물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

MSDS 번호 : AA00948-0000000727

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	케로센 (Kerosene)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성: 구분 2 발암성: 구분 2 인화성 액체: 구분 3 흡인 유해성: 구분 1

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H226 인화성 액체 및 증기 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
예방조치문구	<예방> P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오-금연.

P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형 전기 · 환기 · 조명 설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.
<대응>
P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻어내는 등 응급처치를 하시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 파우더, 이산화탄소, 포말을 사용하시오.
<저장>
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	케로센 Kerosene
이명(관용명)	등유; Light petroleum
CAS 번호	8008-20-6
함유량	90~100 v/v% (증류(265℃이하))

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오 피부 또는 머리카락에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오
흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 구하시오
먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오 토하게 하지 마시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	파우더, 수성막포, 포말, 이산화탄소 사용하여 소화하시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	인화성 물질 인화점 이상의 온도에서 폭발성 증기/공기 혼합물이 생성될 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 환경으로 배출하지 마시오
정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오

	건조한 모래 또는 흙과 같은 불활성 물질로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 열에 주의하시오 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오 정전기 방지 조치를 취하시오
안전한 저장방법	피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연 용기를 단단히 밀폐하시오 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA 200 mg/m^3
ACGIH 규정	TWA 200 mg/m^3
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추시오 공기수준을 노출수준 이하로 유지하기 위하여 전체환기, 국소배기장치 등을 사용하시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오

손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	액체
색상	무색~거의 무색
냄새	석유 냄새
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	-20 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	150 ~ 270 ℃
인화점	38~52 ℃
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	5 / 0.7 %
증기압	14 hPa (at 37.8 ℃)
용해도	물에 불용성
증기밀도	4.5
비중	0.785 ~ 0.801
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	220 ℃
분해온도	자료없음
점도	> 1.3 cst (at 40 ℃)
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및	인화성 물질
유해 반응의 가능성	인화점 이상의 온도에서 폭발성 증기/공기 혼합물이 생성될 수 있음

	산화제류와 반응함
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온
피해야 할 물질	산화제
분해시 생성되는 유해물질	자극성/독성 증기가 생성될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 증기 흡입 및 섭취를 통해 체내로 흡수될 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
	경피	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (ECHA)
	흡입	LC50 > 5.28 mg/L/4hr Rat; 사망률 및 독성 관찰 결과 급성 독성이 없는 것으로 결정됨 (ECHA)
피부부식성 또는 자극성	Rabbit; Draize test 결과 자극성 (ECHA)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	Rabbit; 비자극성 (ECHA)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	Guinea pig; Buehler test 결과 비과민성 (ECHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	2
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	A3
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	Ames test (S. typhimurium TA1535, TA1537, TA1538, TA98 & TA100 and S. cerevisiae D4) 결과 대사활성 유무와 상관없이 음성임 (ECHA)	
생식독성	Rat 을 대상으로 한 발달 또는 생식독성 시험(OECD TG 421)결과 사망률 및 어떠한 독성의 임상 증상도 관찰되지 않았음 (NLM;HSDB)	
특정 표적장기 독성(1회 노출)	이 물질은 중추신경계에 영향을 주어 의식이 저하될 수 있음 (ICSC) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “특정 표적장기 독성(1회 노출): 분류되지 않음”	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음	

흡인유해성	이 물질을 삼키면 폐로 흡인되어 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음 (ICSC)

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	자료없음
	갑각류	자료없음
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	OECD TG 301F 결과 28 일 후, 58.6% 생분해됨 (ECHA)
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	1223
적정선적명	케로센 [등유] KEROSENE
운송에서의 위험성 등급	3
용기등급	III
해양오염물질	자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-E

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당됨

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제	제 4 류 인화성액체의 제 3 석유류 비수용성액체 2000L
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Asp. Tox. 1
	위험문구	H304

안전문구	분류정보 없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2009 년 2 월 4 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 7 최종 개정일자: 2023 년 3 월 16 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.